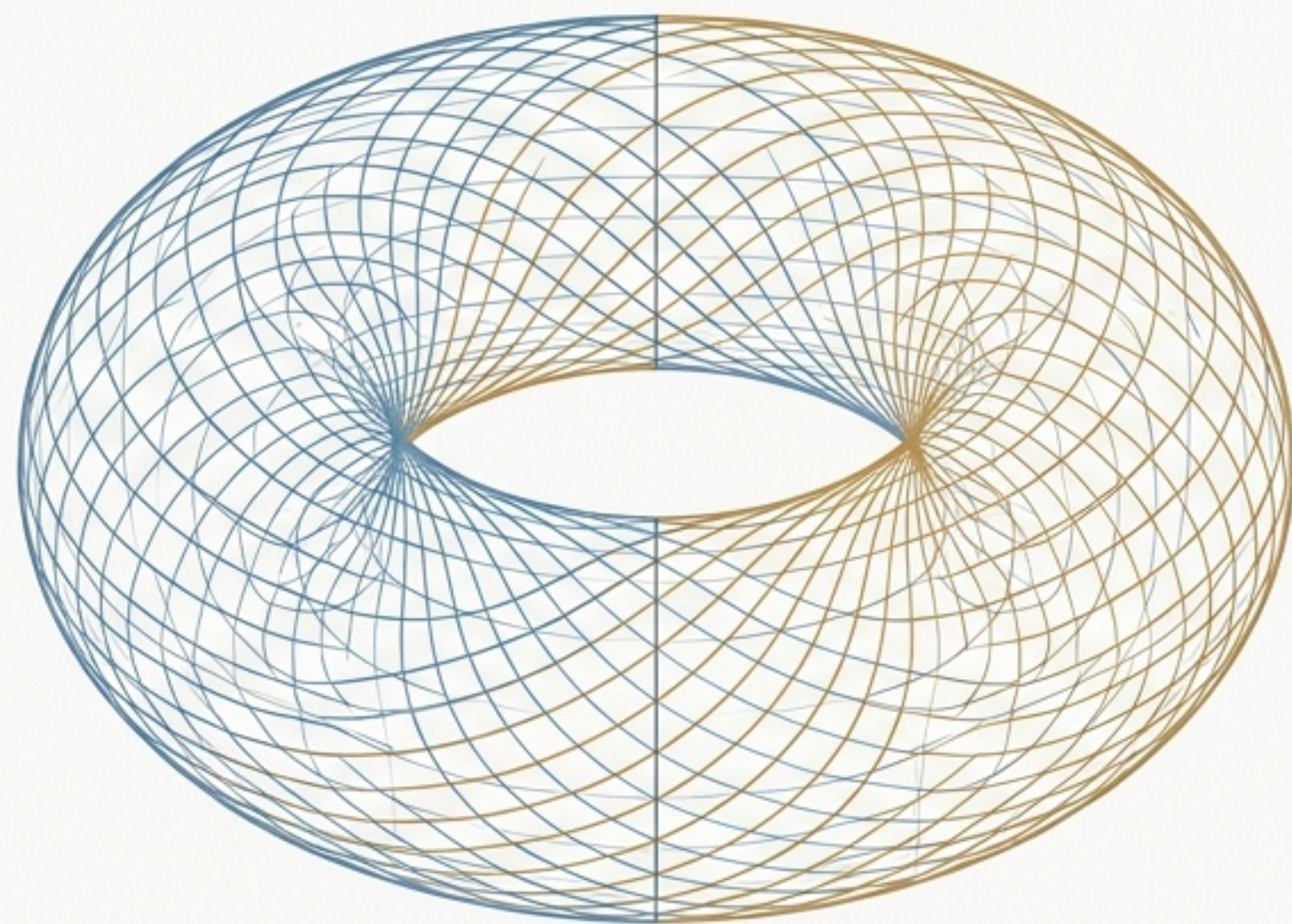


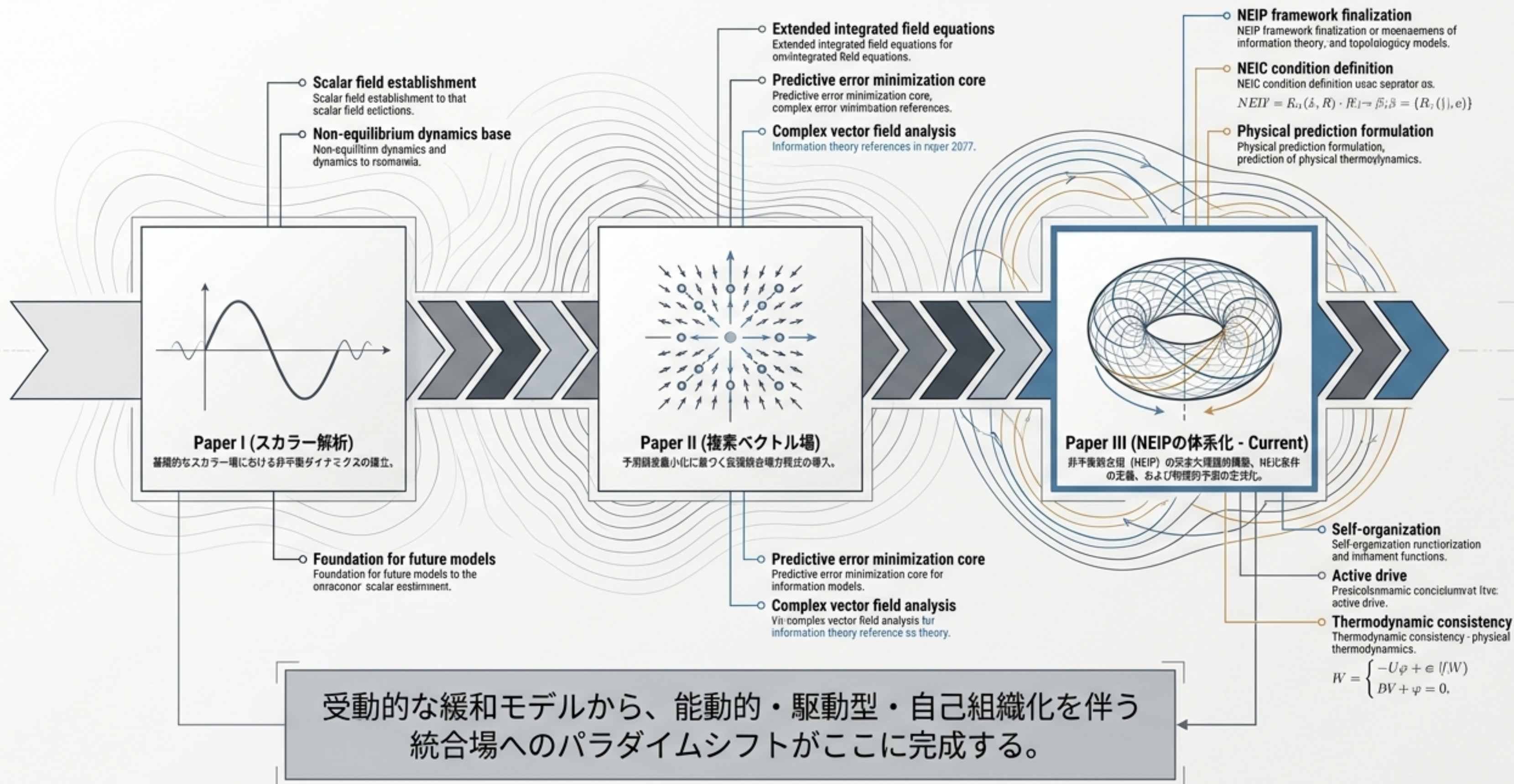


非平衡統合相（NEIP）の体系化

複素ベクトル場における基礎方程式、NEIC条件、および検証可能な理論的予測

Satoshi Takemoto

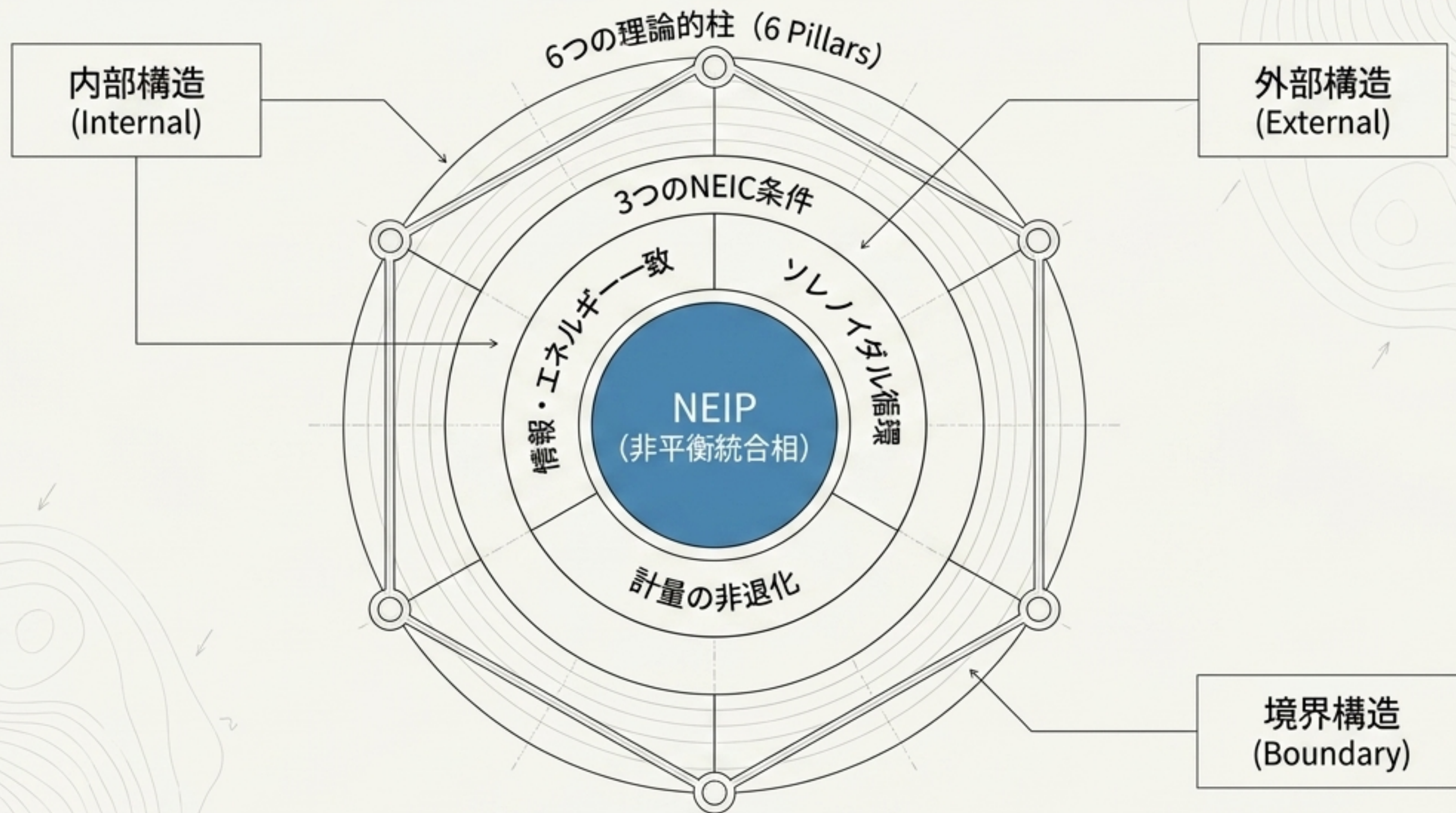
The Trilogy Completed: 理論的進化の軌跡



【先行研究との対比】パラダイムシフトの構造

	従来の受動的モデル (Prior Models)	Paper I & II (Transitional)	Paper III (NEIP Systematization)
ダイナミクス (Dynamics)	受動的緩和 (Passive relaxation)	予測誤差駆動 (Predictive error driven)	能動的かつソレノイダルな自己組織化 (Active, solenoidal self-organization)
アーキテクチャ (Architecture)	断片化・局所的 (Fragmented/Local)	階層的結合の導入 (Intro to hierarchy)	NEICに基づく完全統合 (Fully integrated via NEIC)
状態変数 (State Variables)	単一スカラー場 (Single scalar)	複素ベクトル場 (Complex vector fields)	多成分・量子場への一般化 (Multi-field / Quantum generalization)
対称性・保存則 (Symmetry)	詳細釣り合いの成立 (Detailed balance maintained)	部分的な時間反転対称性の破れ (Partial T-symmetry breaking)	完全な詳細釣り合いの破れと位相的循環 (Strict detailed balance violation & topological circulation)

【理論の構造】 NEIPマスターアーキテクチャ



局所的な揺らぎは、NEIC条件（ルール）と6つの柱（基盤）を介して、巨視的な位相幾何学的コヒーレンス（NEIP）へと統合される。

【数式解説】 1. 変分自由エネルギー (Foundational Free Energy)

観測ノイズ分散 (Observation Noise)

観測場 $\varphi(r, t)$ と予測のズレを定量化。

内部予測演算子 (Prediction Noise & Operator)

状態 $\psi(r, t)$ と内部予測 $M[\psi]$ の乖離。
情報論的予測誤差の最小化を駆動。

$$F[\psi] = \int dr \left[\frac{1}{2\sigma_o^2} |\varphi - G[\psi]|^2 + \frac{1}{2\sigma_p^2} |\psi - M[\psi]|^2 + \underbrace{R[\psi]}_{\text{空間勾配正則化}} \right]$$

空間勾配正則化 (Spatial Regularization)

$\frac{1}{2} \int dr |\nabla \psi(r, t)|^2$ 。場の物理的な滑らかさを保証。

情報論的予測誤差の最小化が、物理的な場のダイナミクスを直接的に駆動する変分原理。

【数式解説】 2. 一般化確率偏微分方程式 (Generalized SPDE)

The diagram illustrates the components of the Generalized SPDE. The equation is shown in the center, with brackets and boxes identifying specific parts:

- Ginzburg-Landau 保存流 (Conservative Flow)**: Points to the first part of the equation, $m\partial_t^2\psi + \Gamma\partial_t\psi$.
- 階層的参照 (Hierarchical Referencing): 動的予測場と粗視化参照場への結合。**: Points to the integral term, $\int K(t-t')\psi(t')dt'$.
- 慣性・散逸 (Inertia & Dissipation)**: Points to the first part of the equation, $m\partial_t^2\psi + \Gamma\partial_t\psi$.
- ソレノイダル駆動 (Solenoidal Driving): 位相的循環を生み出す非平衡の源。**: Points to the curl term, $\lambda\nabla \times \nabla \times \psi$.
- 非マルコフ記憶 (Non-Markovian Memory)**: Points to the integral term, $\int K(t-t')\psi(t')dt'$.

$$m\partial_t^2\psi + \Gamma\partial_t\psi = c\nabla^2\psi - a\psi - b|\psi|^2\psi + \gamma(\psi - \hat{\psi}) - \kappa(\psi - \bar{\psi}) + \lambda\nabla \times \nabla \times \psi + \int K(t-t')\psi(t')dt' + \eta$$

受動的な緩和（散逸・保存）に対し、記憶・階層・ソレノイダルな能動的駆動が拮抗し、非平衡状態を維持する。

【理論の構造】

NEIC: 統合相への3つの絶対条件

1. 情報・エネルギーの一致 (Eq 3)

$$\left\langle \frac{\delta F}{\delta \psi} \cdot \partial_t \psi \right\rangle_{\text{NESS}} = - \frac{d(S_{\text{universe}})}{dt}$$

内部予測誤差の最小化率が、外部のエネルギー散逸率（熱力学的仕事）と完全に釣り合う。

2. ソレノイダル無発散循環 (Eq 4)

$$\nabla \cdot [\rho_{\text{qs}} \mathbf{V}_{\text{sol}}] = 0, \quad C[\mathbf{V}_{\text{sol}}] > 0$$

局所的な準定常測度上において、ソレノイダル駆動に伴う確率流が発散のないトポロジカルな循環を維持する。

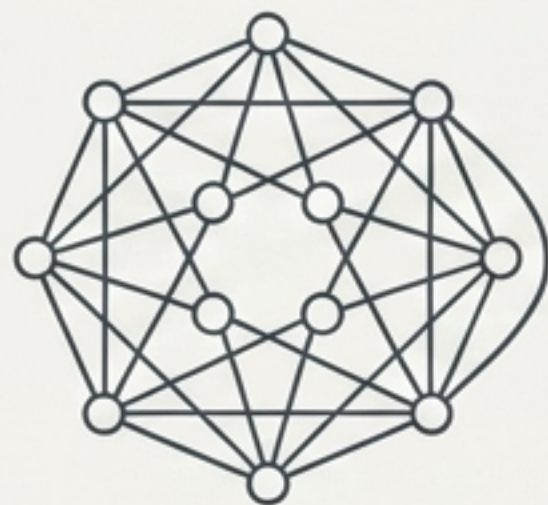
3. 計量の非退化と感受率の有界性 (Eq 5)

$$0 < \det g < \infty$$

巨視的観測量から導かれるFisher情報計量 g_{ij} が正定値を保ち、臨界相境界まで退化しない。



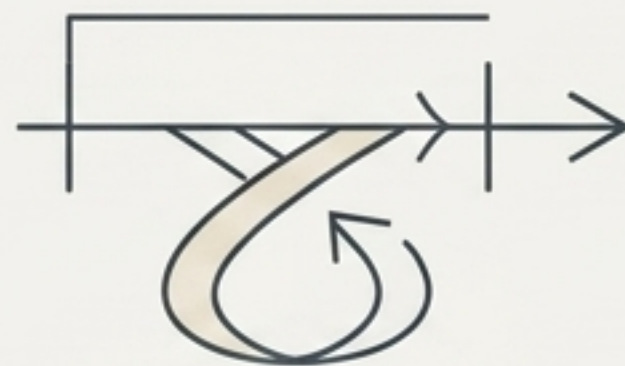
高次NEIPを支える6つの柱 (Part 1)



A. 階層的構造と非局所結合

$$J(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

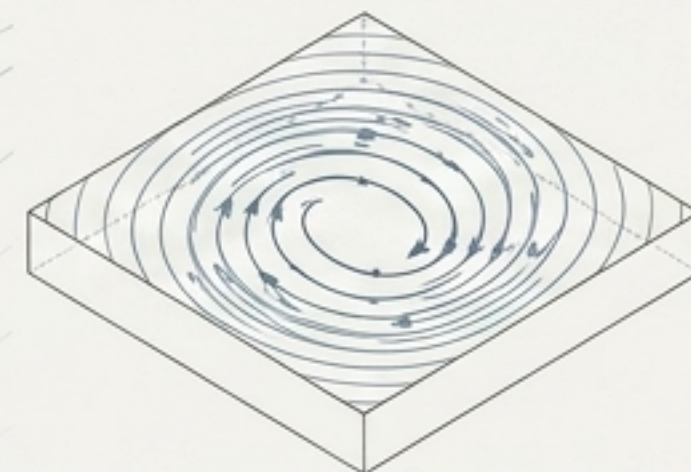
空間的ボトルネックを回避する非局所相互作用行列の導入。局所的揺らぎが瞬時に大域的コヒーレンスへ統合されるスモールワールドトポロジー。



B. 自己無撞着性と非マルコフ記憶

$$K(t - t')$$

過去の軌跡が現在のダイナミクスを規定する時間畳み込み記憶カーネル。補助変数 Q を用いたマルコフ埋め込みによる位相遅れの補償。

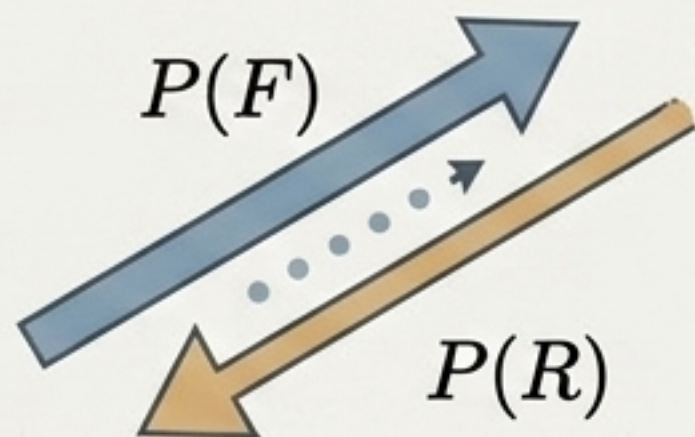


C. 反対称作用とソレノイダル駆動

$$V_{\text{sol}} = \lambda \nabla \times \nabla \times \psi$$

ラグランジュ密度に組み込まれた反対称駆動項。非ゼロの確率流回転を引き起こし、詳細釣り合いを破る持続的な非平衡キラル循環を保証。

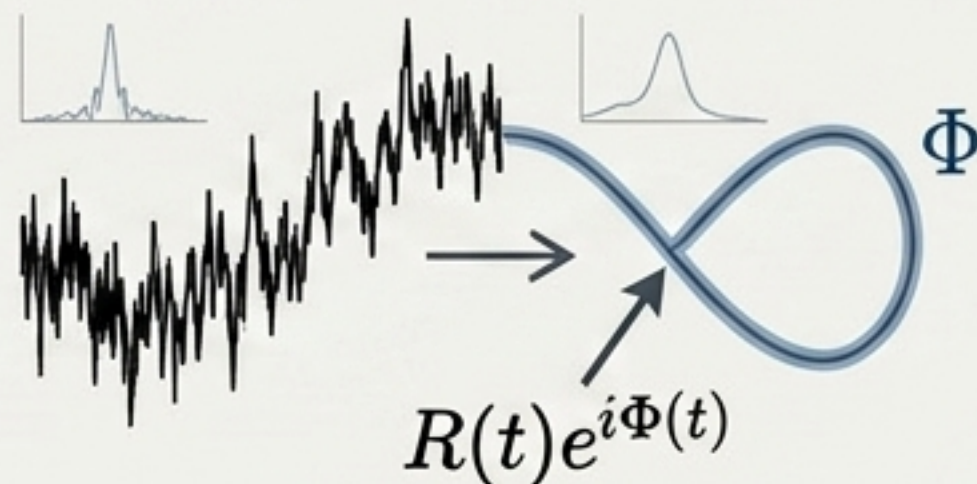
高次NEIPを支える6つの柱 (Part 2)



D. 時間反転対称性の破れと散逸構造

$$\Delta S_{\text{total}}, \text{Im}[S_{AB}(\omega)] \neq 0$$

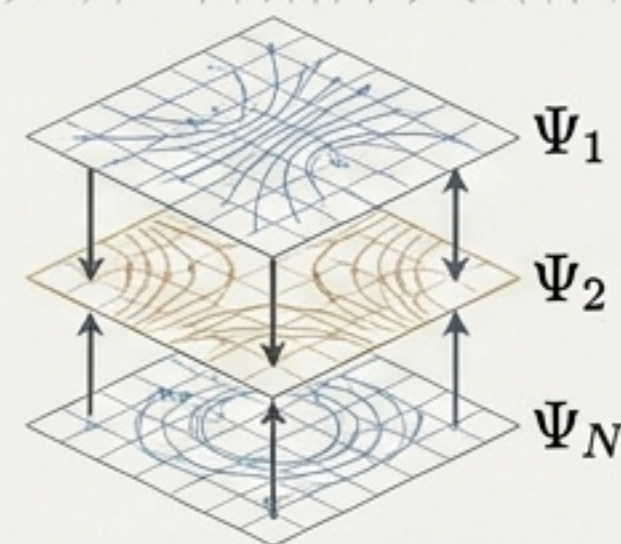
順方向と逆方向の経路確率密度の非対称性。クロスパワースペクトルの虚部により散逸構造を厳密に評価。



E. 時系列生成と観測量推定

$$R(t)e^{i\Phi(t)}$$

構造保存型のStratonovich-Milstein積分スキームによる数値的ドリフトの排除。スライディングウィンドウを用いた巨視的位相コヒーレンスの抽出。

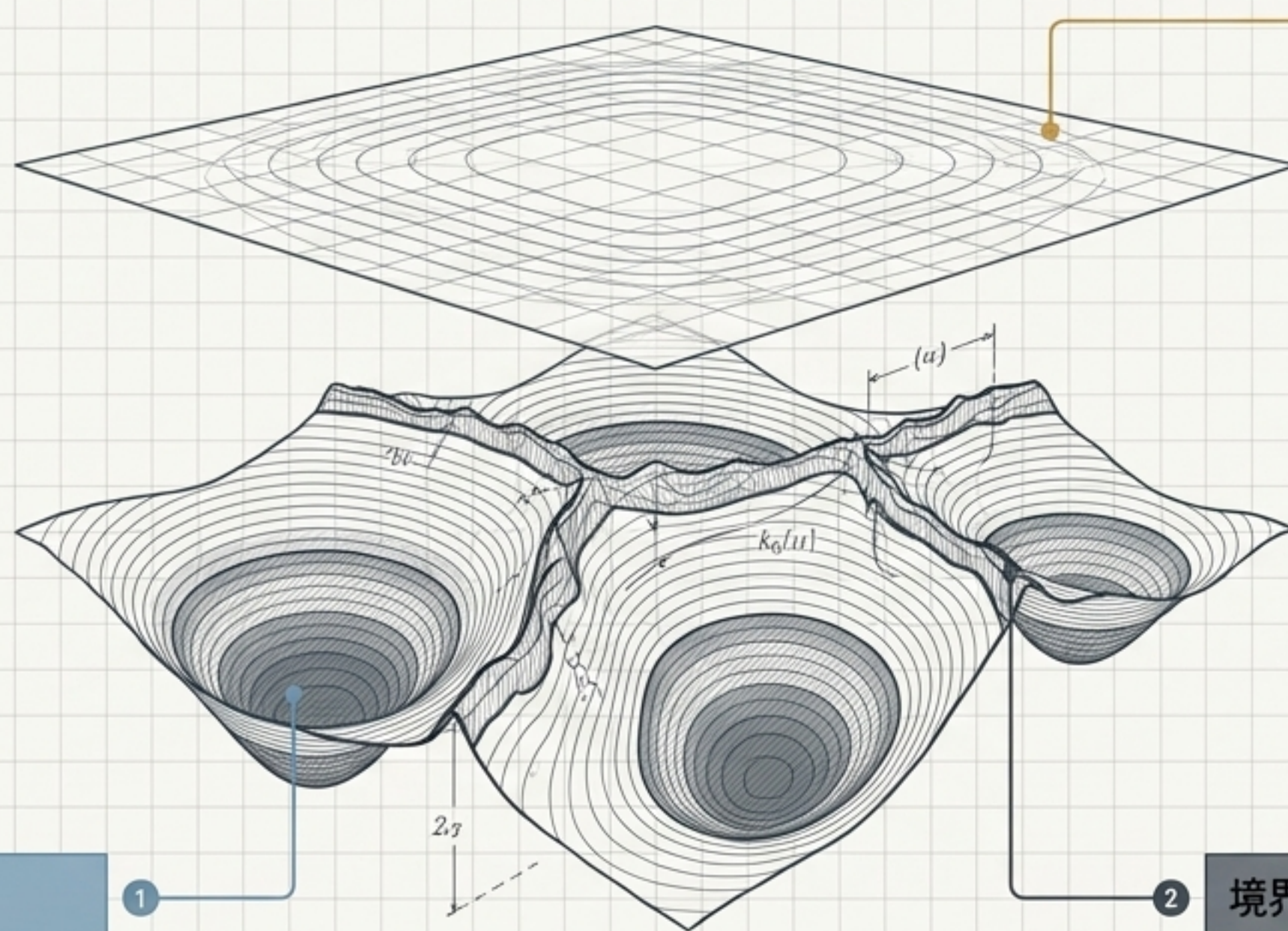


F. 多相・多成分・量子場への一般化

$$\Psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_N)^T$$

複素ベクトル場を多成分相互作用場へ拡張。熱的量子場理論においても、予測誤差最小化とソレノイダル駆動の数学的同型性が保存される普遍性。

【理論の構造】 位相幾何学的解剖: 空間トポロジーの構造



内部構造 (Internal Structure)

内部予測誤差の最小化によって支配される領域。局所的なコヒーレンスと、従属的な補助記憶状態によって特徴づけられる。

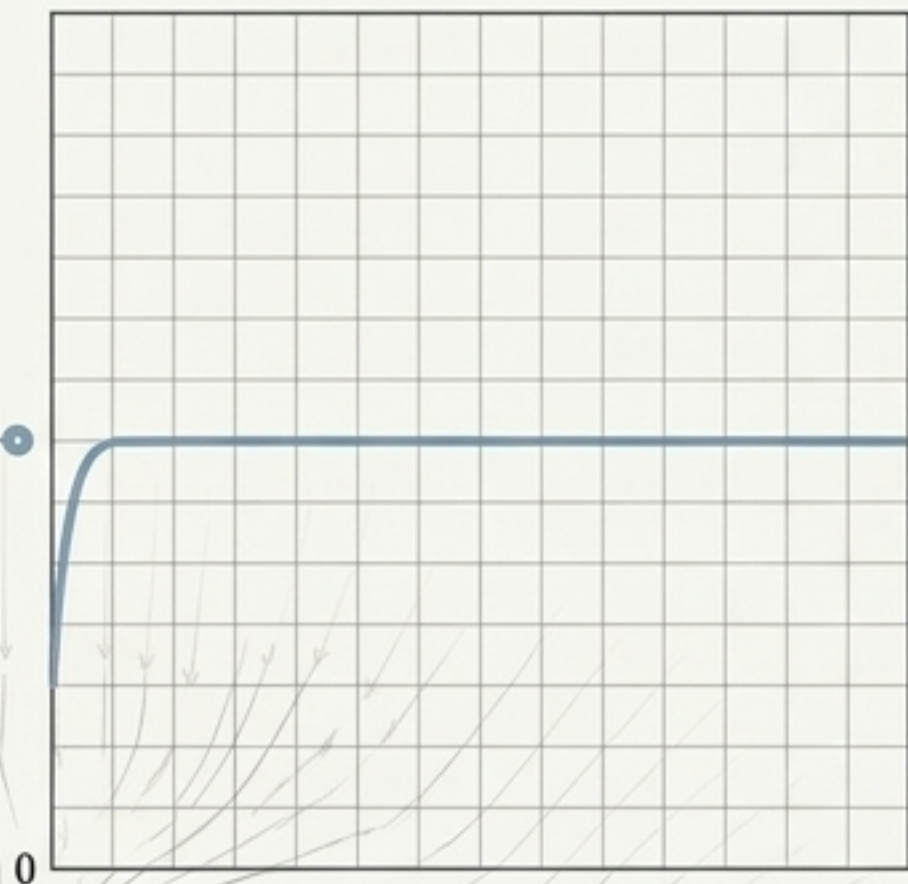
外部構造 (External Structure)

巨視的秩序パラメータ（拡張Kuramoto $R(t)$ ）、集団的分岐経路、および環境との相互作用を統制する大域的ドメイン。

境界構造 (Boundary Structure)

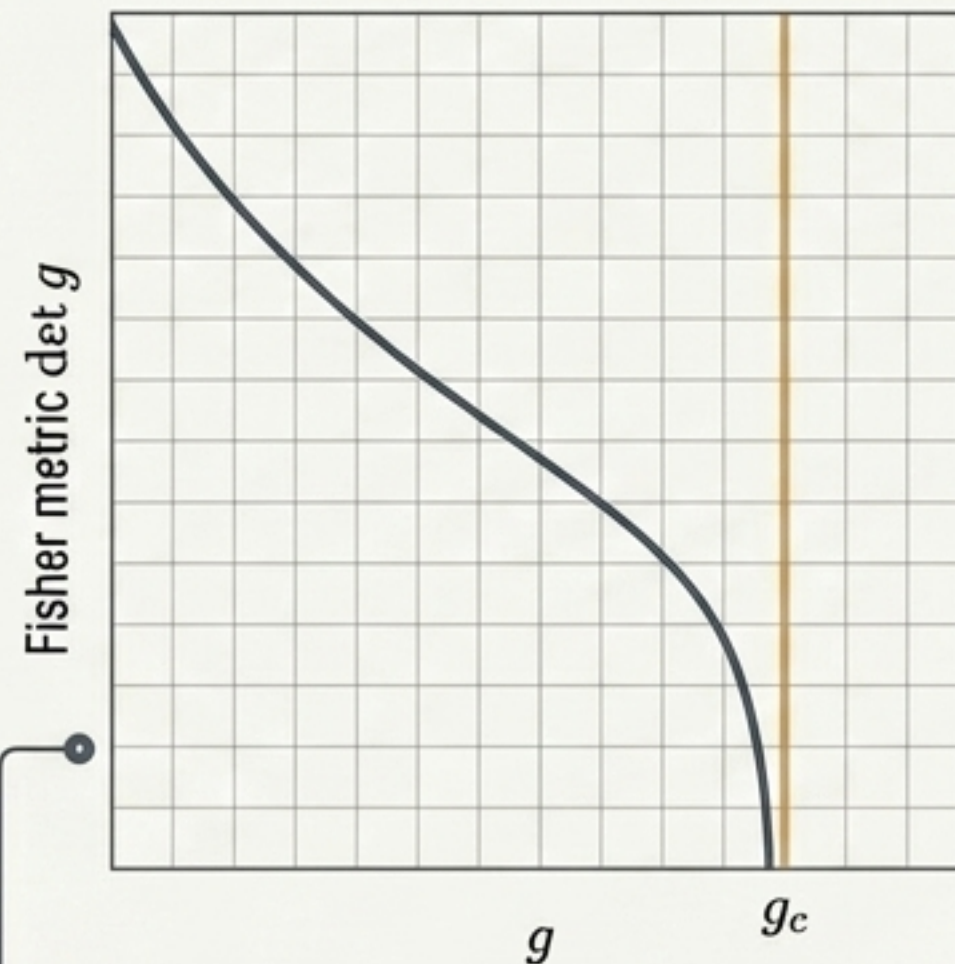
トポロジカルに分断されたセクターにおける局所的な準定常測度。確率流の漏出や計量の特異点 (Metric singularities) が生じるセパラトリクス。

【考察】 検証可能な理論的予測 (Falsifiability)



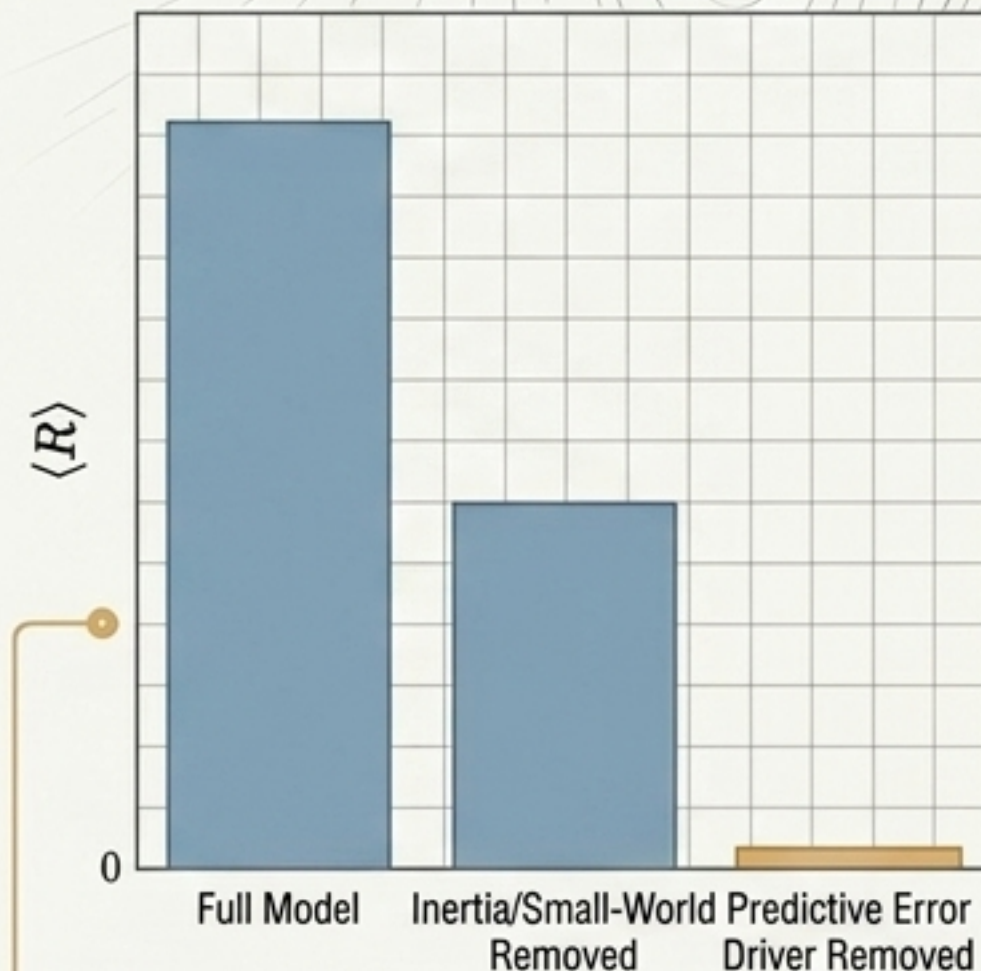
1. トポロジカル循環プラトー

熱ノイズ強度に依存しない、時間不変かつ非ゼロの循環汎関数 $C[V_{\text{sol}}]$ のプラトー。過渡的な緩和フローと真の能動的回転を分離する。



2. Fisher計量の退化

断片化相とNEIPの臨界境界におけるFisher情報計量の退化。普遍的な臨界指数に基づくスケーリング ($\det g \propto |g - g_c|^{-\alpha}$)。



3. アブレーション階層崩壊

予測誤差最小化ドライバーの切断は、慣性やスモールワールド性の除去よりも、空間コヒーレンスに壊滅的な崩壊 ($\langle R \rangle \rightarrow 0$) をもたらす。

【長所・短所】 理論的強みと運用上の課題

Conceptual Strengths (長所)	Operational Challenges (短所・課題)
■ 統合的基盤: 熱力学と情報理論を完全に統合。 ■ 数学的厳密性: 明確に定義されたNEIC条件による相の識別。 ■ 高い一般化能力: 古典から量子場 (Umezawa-Blasone) まで適用可能。	■ 識別可能性の縮退: 有限な時系列データにおいて、真のソレノイダル駆動と非マルコフ記憶、または非ガウスノイズを区別する困難さ。 ■ 有限サンプル効果: Fisher計量退化の検出が、ビン分割の粒度に依存し「見かけの特異点」を生むリスク。 ■ 高い計算複雑性: 非局所結合行列と記憶カーネルによるSPDEシミュレーションの膨大な計算負荷。

【考察】

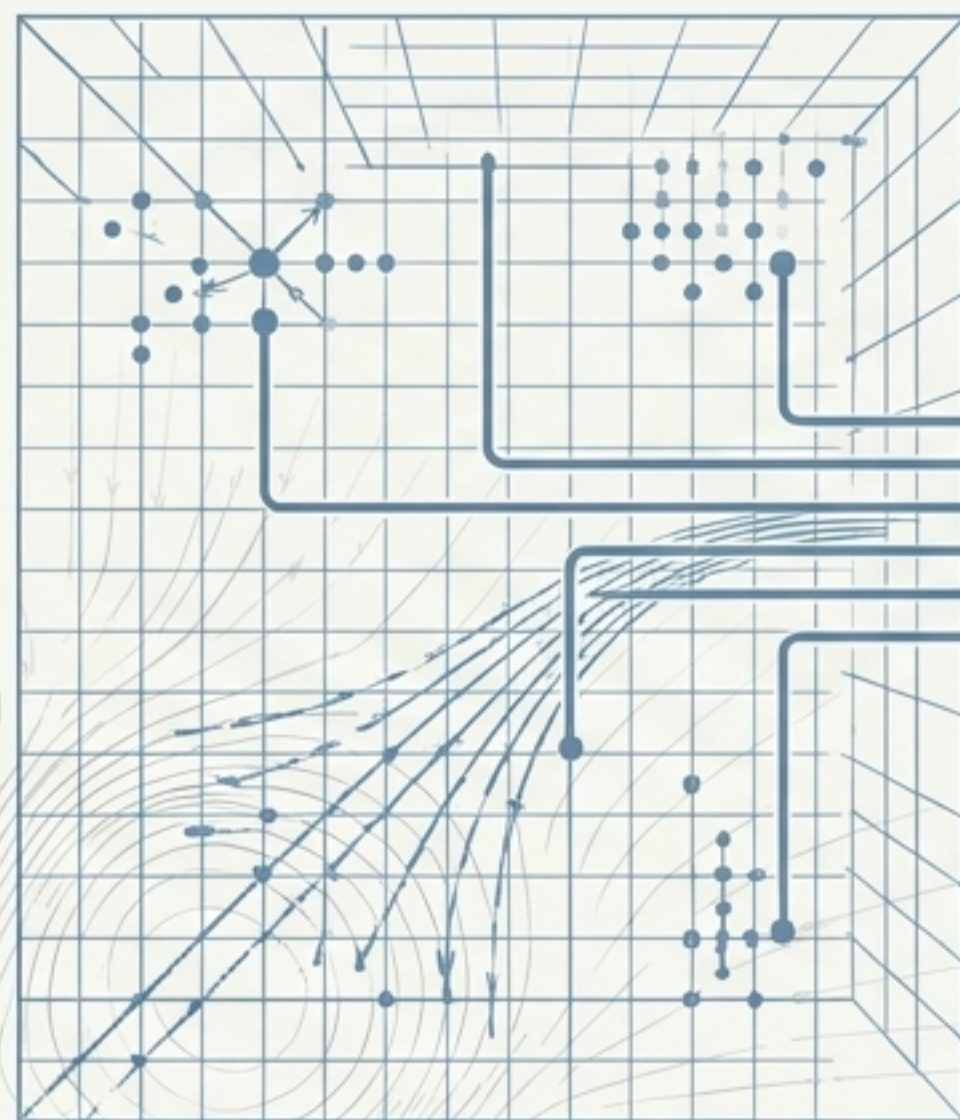
Grand Unification: 情報と熱力学の構造的同型性

情報理論 (Information Theory)

■ 内部予測誤差, Fisher情報計量, シヤノンエントロピー

物理熱力学 (Physical Thermodynamics)

■ エネルギー散逸, ソレノイダル流, エントロピー生成率 (EPR)

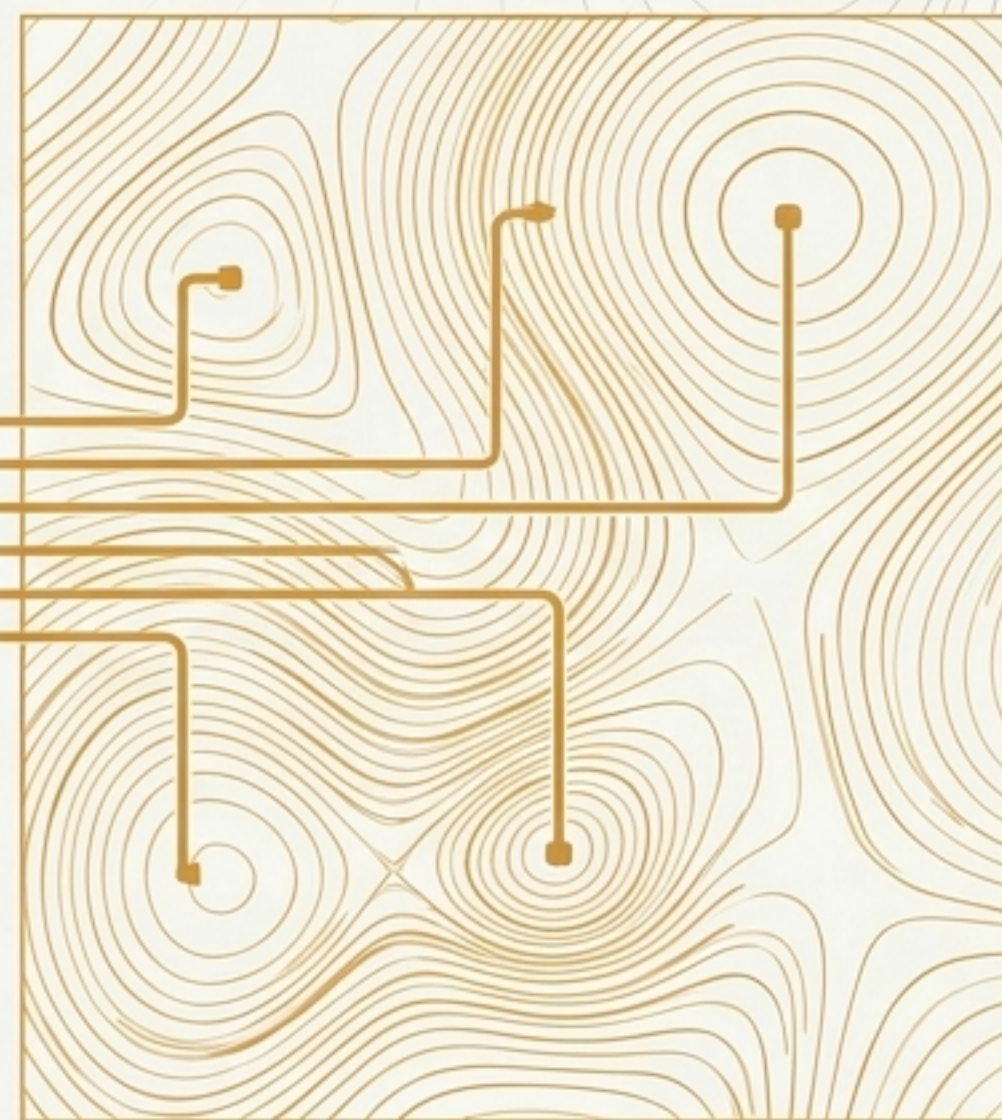


NEIPにおいて、情報処理と熱力学は並行する別々の概念ではない。NEIC条件 $\left(\left\langle \frac{\delta F}{\delta \psi} \cdot \partial_t \psi \right\rangle = -\frac{d(S)}{dt}\right)$ のもとで、これらは完全に構造的同型 (Structurally Identical) な現象の異なる側面に過ぎない。

$$\left\langle \frac{\delta F}{\delta \psi} \cdot \partial_t \psi \right\rangle = -\frac{d(S)}{dt}$$

Internal Predictive Error/
Information Flow

Entropy
Production Rate



【発展と展望】

The Road Ahead (Future Prospects)



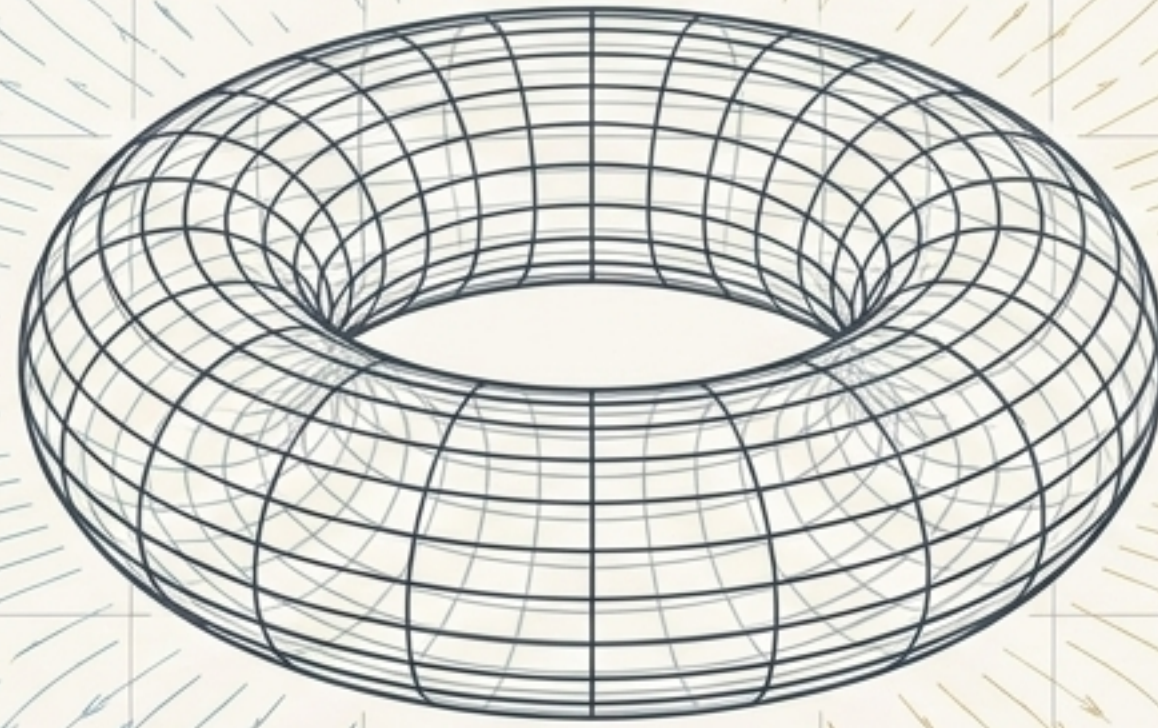
**Current: Paper III
(NEIP Framework)**

Paper IV: 運用とデータ駆動 (Operational)

データ駆動型パラメータ推定。現実世界の時系列データにおける「識別可能性の限界」を克服するための高度なアルゴリズムの実装。

Paper V: 量子場と巨視的極限 (Quantum/Macro)

熱的量子場理論 (Thermal Field Dynamics) への拡張。Umezawa-Blasoneダイナミクスおよび開放量子系への展開。予測誤差最小化の原理を、巨視的量子縮退状態へと一般化。



【結論】 トリロジーの完成：非平衡複雑系の普遍的基盤

- 変分自由エネルギー、SPDE基礎方程式、そして厳密なNEIC条件の統合。
- 階層的非局所結合、情報幾何学的特異点、および検証可能な経験的予測の定式化。
- 受動的緩和から能動的統合相（NEIP）へのパラダイムシフトが完了し、非平衡系の完全な体系化が達成された。

本理論は、情報と物理の境界を越え、生命から量子場に至るあらゆる駆動型自己組織化システムを読み解くための位相的ブループリント（Topological Blueprint）である。